

一. 偏序关系(partial order relation)

1. 定义: R 是 A 上自反、反对称和传递的关系, 则称 R 是 A 上的偏序关系。并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。
用符号“ $\leq$ ”表示任意偏序关系。

3. 上界与下界 (Upper Bound and Lower Bound)

若 $\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \leq y))$, 则称 y 是 B 的上界

若 $\exists y(y \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow y \leq x))$, 则称 y 是 B 的下界

4. 最小上界(上确界)和最大下界(下确界)

(Least Upper Bound and Greatest Lower Bound)

定义1: 设 $C=\{y|y \text{ 是 } B \text{ 的上界}\}$, 则 C 的最小元称为 B 的**最小上界(上确界)**。

定义2: 设 $C=\{y|y \text{ 是 } B \text{ 的下界}\}$, 则 C 的最大元称为 B 的**最大下界(下确界)**。

格 (Lattice)

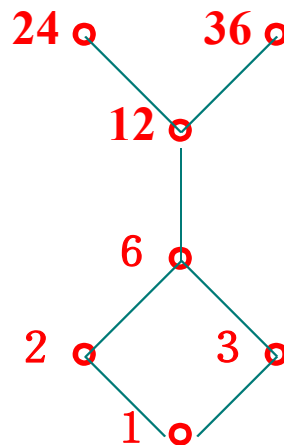
一. 基本概念

1. 格的定义

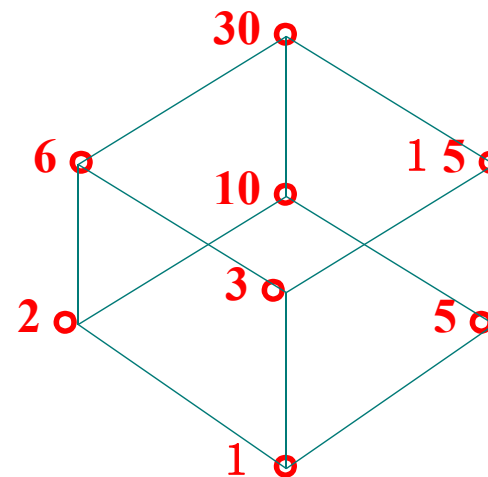
$\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集，如果任何 $a, b \in A$, 使得 $\{a, b\}$ 都有下确界和上确界，则称 $\langle A, \leq \rangle$

是格。

右图的三个偏序集中，哪个不是格，哪个是格。



$\langle A, \leq \rangle$

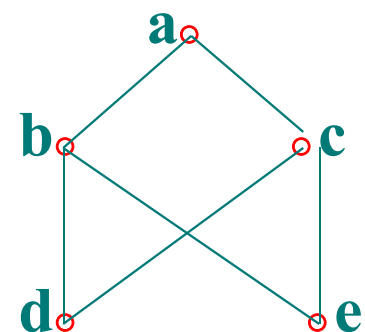
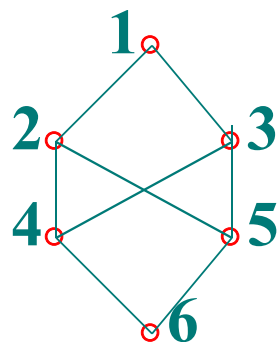
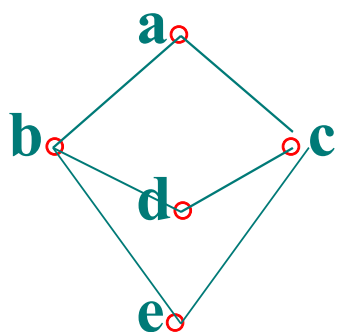


$\langle B, \leq \rangle$



$\langle C, \leq \rangle$

例：下列三个偏序集中，哪个不是格，哪个是格.



2. 平凡格：所有全序都是格，称之为平凡格。

3. 由格诱导的代数系统

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格,在 A 上定义二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 为: $\forall a,b \in A$

$a \vee b = \{a,b\}$ 的上确界.

$a \wedge b = \{a,b\}$ 的下确界.

称 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统.

4. 子格: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是

由 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 B 是 A 的

非空子集, 如果 $\wedge$

和 $\vee$ 在 B 上封闭, 则

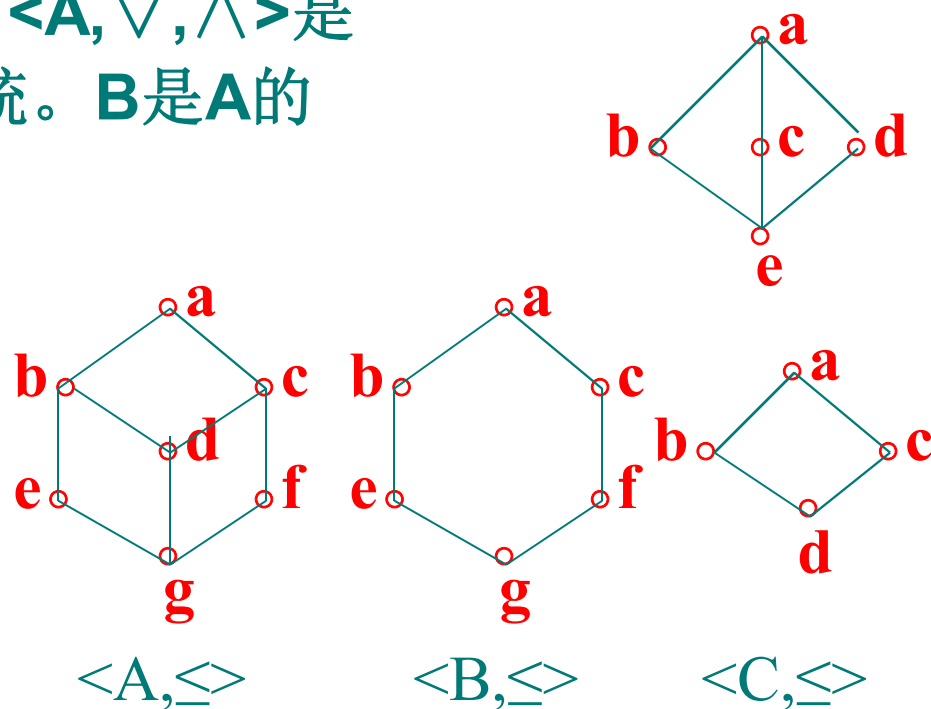
称 $\langle B, \leq \rangle$ 是 $\langle A, \leq \rangle$

的子格。

例: $\langle B, \leq \rangle$, $\langle C, \leq \rangle$

是否是 $\langle A, \leq \rangle$

的子格。



二. 格的对偶原理

格的对偶原理：设 P 是对任何格都为真的命题，如果将 P 中的 $\leq$ 换成 $\geq$ ， $\wedge$ 换成 $\vee$ ， $\vee$ 换成 $\wedge$ ，就得到命题 P' ，称 P' 为 P 的对偶命题，则 P' 对任何格也是为真的命题。

例如： $P: a \wedge b \leq a$

$\{a, b\}$ 的最大下界 $\leq a$

$P': a \vee b \geq a$

$\{a, b\}$ 的最小上界 $\geq a$

三. 格的性质

$\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。 $\forall a, b, c, d \in A$

1. $a \leq a \vee b \quad b \leq a \vee b$

$$a \wedge b \leq a \quad a \wedge b \leq b$$

2. 如果 $a \leq b, c \leq d$, 则

$$a \vee c \leq b \vee d, \quad a \wedge c \leq b \wedge d.$$

证明: 如果 $a \leq b$, 又 $b \leq b \vee d$, 由传递性得 $a \leq b \vee d$,

类似由 $c \leq d$, $d \leq b \vee d$, 由传递性得 $c \leq b \vee d$,

这说明 $b \vee d$ 是 a, c 的上界, 而 $a \vee c$ 是 a, c 的上确界, 所以 $a \vee c \leq b \vee d$ 。

推论: 在一个格中, 任何 $a, b, c \in A$, 如果 $b \leq c$, 则

$$a \vee b \leq a \vee c, \quad a \wedge b \leq a \wedge c.$$

三. 格的性质

3. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足交换律。即

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

4. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足幂等律。即 $a \vee a = a$ $a \wedge a = a$

证明：由性质1 得 $a \leq a \vee a$ (再证 $a \vee a \leq a$)

又 $\leq$ 自反得 $a \leq a$, 这说明 a 是 a 的上界, 而 $a \vee a$ 是 a 的上确界, 所以 $a \vee a \leq a$ 。最后由反对称得 $a \vee a = a$ 。

由对偶原理得 $a \wedge a = a$

三. 格的性质

5. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足结合律。即

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$$

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c).$$

证明: (1) 先证明 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$

$$\because a \leq a \vee (b \vee c) \quad b \leq b \vee c \leq a \vee (b \vee c) \text{ (性质1)}$$

即 $a \vee (b \vee c)$ 为 $\{a, b\}$ 的上界。

$$\therefore (a \vee b) \leq a \vee (b \vee c)$$

又 $\because c \leq b \vee c \leq a \vee (b \vee c)$ (性质1)

即 $a \vee (b \vee c)$ 为 $\{a \vee b, c\}$ 的上界

$$\therefore (a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$$

(2) 同理可证 $a \vee (b \vee c) \leq (a \vee b) \vee c$

最后由反对称得 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

三. 格的性质

6. $\vee$ 和 $\wedge$ 都满足吸收律。即

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a.$$

证明: (1)显然有 $a \leq a \vee (a \wedge b)$

(2)证明 $a \vee (a \wedge b) \leq a$

$$\because a \leq a \quad a \wedge b \leq a \quad \therefore a \vee (a \wedge b) \leq a$$

最后由反对称得 $a \vee (a \wedge b) = a$,

7. $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是代数系统, 如果 $\vee$ 和 $\wedge$ 是满足吸收律的二元运算, 则 $\vee$ 和 $\wedge$ 必满足幂等律。

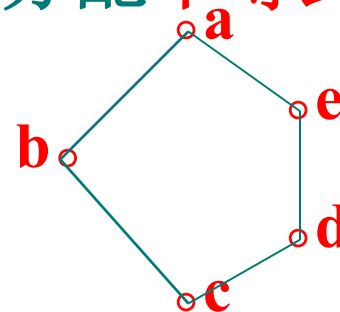
证明: 任取 $a \in A$ $\because \vee$ 和 $\wedge$ 是满足吸收律。

$$\therefore \text{有} \quad a \vee a = a \vee (a \wedge (a \vee b)) = a$$

8. $\vee$ 和 $\wedge$ 不一定满足分配律。但有分配不等式：

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)。$$



证明：(1) $\because a \leq a \vee b \quad a \leq a \vee c$

$$\therefore a \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$\because b \wedge c \leq b \leq a \vee b \quad b \wedge c \leq c \leq a \vee c$$

$$\therefore b \wedge c \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

于是有 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

由对偶原理得 $a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)。$

即 $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)。$

9. $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b \Leftrightarrow a \wedge b = a$

证明：下面只证明 $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b$

先证 $a \leq b \Rightarrow a \vee b = b$

设 $a \leq b$ ，又 $b \leq b \therefore a \vee b \leq b$

又 $\because b \leq a \vee b$ 由反对称得 $a \vee b = b$

再证 $a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$

已知 $a \vee b = b \therefore a \leq a \vee b \therefore a \leq b$ 。

最后得 $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b$

定理：设 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 中的二元运算满足交换律、结合律、吸收律，则可以定义一个偏序 $\leq$ ，使 $\langle A, \leq \rangle$ 是格。

- ❖ 证明：规定关系 $\leq$ 如下： $\forall a, b \in A \quad a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b$.
- ❖ 先证 $\leq$ 是偏序关系。
- ❖ (1) 由性质7， $\vee$ 和 $\wedge$ 必满足幂等律。所以对 $\forall a \in A$ ，有 $a \vee a = a$ ，即 $a \leq a$ ，所以 $\leq$ 有自反性。
- ❖ (2) 对 $\forall a, b \in A$ ，若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，则有 $a \vee b = b$ 且 $b \vee a = a$ ，由交换律
 $a = b \vee a = a \vee b = b$ ，即 $\leq$ 有反对称性。
- ❖ (3) 对 $\forall a, b, c \in A$ ，若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ ，则有 $a \vee b = b$ 且 $b \vee c = c$ ，由结合律，
 $a \vee c = a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c = b \vee c = c$
- ❖ 所以 $a \leq c$ ，即 $\leq$ 有传递性。
- ❖ 所以 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集。

- ❖ 下面证对 $\forall a, b \in A$, $a \wedge b$ 为 $\{a, b\}$ 的下确界。
- ❖ 由定义, $a \leq b \Rightarrow a \vee b = b$ 此时
- ❖ $a = a \wedge (a \vee b) = a \wedge b$,
- ❖ 反之, 若 $a \wedge b = a$, 则 $a \vee b = (a \wedge b) \vee b = b$
- ❖ 因此 $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$
- ❖ a) $(a \wedge b) \wedge a = (a \wedge a) \wedge b = a \wedge b$, 有 $a \wedge b \leq a$
- ❖ $(a \wedge b) \wedge b = a \wedge b$, 有 $a \wedge b \leq b$ 。
- ❖ b) 对 $\forall x \in A$, 若 $x \leq a$, $x \leq b$, 则有
- ❖ $x \wedge a = x$, $x \wedge b = x$, 所以有
- ❖ $x \wedge (a \wedge b) = (x \wedge a) \wedge b = x \wedge b = x$,
- ❖ 即 $x \leq a \wedge b$,
- ❖ 由a), b) 得 $a \wedge b$ 是 $\{a, b\}$ 的下确界。
- ❖ 同理可证, $a \vee b$ 为 $\{a, b\}$ 的上确界。
- ❖ 因此 $\langle A, \leq \rangle$ 是格。

四. 格的同态与同构

1.定义: 设 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 是两个格, 由它们诱导的代数系统分别是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$, 如果存在映射 $f: A_1 \rightarrow A_2$ 使得对任何 $a, b \in A_1$,

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b)$$

$$f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$$

则称 f 是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 的同态映射。也称 $\langle f(A_1), \leq_2 \rangle$ 是 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 的同态像。

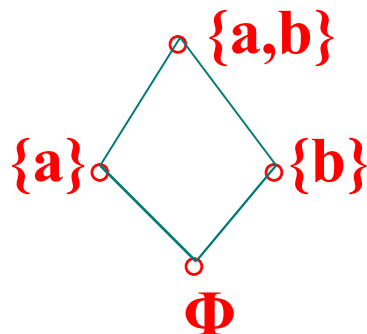
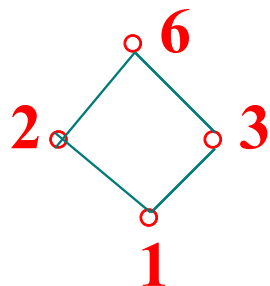
如果 f 是双射的, 就称 f 是 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$, 的格同构, 也称格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 同构。

例如 $\langle A, \leq \rangle$, $A=\{1,2,3,6\}$, $\leq$ 是 A 上整除关系。

$\langle P(E), \subseteq \rangle$, $E=\{a,b\}$

它们诱导的代数系统分别是 $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle P(E), \cup, \cap \rangle$

其中 $\vee$ 和 $\wedge$ 分别是求两个数的最小公倍数和最大公约数。



$A \xrightarrow{f} P(E)$
 $6 \mapsto \{a,b\}$
 $3 \mapsto \{b\}$
 $2 \mapsto \{a\}$
 $1 \mapsto \emptyset$

$$f(2 \vee 3) = f(6) = \{a,b\}$$

$$f(2 \wedge 3) = f(1) = \emptyset$$

$$f(2 \vee 6) = f(6) = \{a,b\}$$

$$f(2 \wedge 6) = f(2) = \{a\}$$

$$f(2) \cup f(3) = \{a\} \cup \{b\} = \{a,b\}$$

$$f(2) \cap f(3) = \{a\} \cap \{b\} = \emptyset$$

$$f(2) \cup f(6) = \{a\} \cup \{a,b\} = \{a,b\}$$

$$f(2) \cap f(6) = \{a\} \cap \{a,b\} = \{a\}$$

可见它们同构。

2. 格同态的保序性

定理： 设 f 是格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 的**同态**映射，则对任何 $a, b \in A_1$,

如果 $a \leq_1 b$, **则** $f(a) \leq_2 f(b)$.

证明： 令 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 是格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 诱导的代数系统，

任取 $a, b \in A_1$, 设 $a \leq_1 b$, 则

$$a \wedge_1 b = a \quad f(a \wedge_1 b) = f(a) \quad \text{即} \quad f(a) \wedge_2 f(b) = f(a)$$

所以 $f(a) \leq_2 f(b)$.

3. 格同构的保序性

定理：设 f 是 A_1 到 A_2 的双射，则 f 是格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 的同构映射，当且仅当对任何 $a, b \in A_1$ ，
 $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$ 。

证明：令 $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 是格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 和 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 诱导的代数系统，

1). 必要性：已知 f 是格 $\langle A_1, \leq_1 \rangle$ 到 $\langle A_2, \leq_2 \rangle$ 的同构映射，（证出：任取 $a, b \in A_1$ ， $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$ ）

a) 先证 $a \leq_1 b \Rightarrow f(a) \leq_2 f(b)$

任取 $a, b \in A_1$ ，设 $a \leq_1 b$ ，由格同态保序性得 $f(a) \leq_2 f(b)$

b) 再证 $f(a) \leq_2 f(b) \Rightarrow a \leq_1 b$

设 $f(a) \leq_2 f(b)$ ， $\therefore f(a) = f(a) \wedge_2 f(b) = f(a \wedge_1 b)$

$\because f$ 是双射， $\therefore a = a \wedge_1 b$ 所以 $a \leq_1 b$

即 $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$ 。

1).充分性: 已知, 任取 $a, b \in A_1$, $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$.

a) 证 $f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$

令 $a \wedge_1 b = c \therefore c \leq_1 a \quad c \leq_1 b$ 由已知得

$f(c) \leq_2 f(a)$ 和 $f(c) \leq_2 f(b)$.

所以 $f(c) \leq_2 f(a) \wedge_2 f(b)$ ----- (1)

再证 $f(a) \wedge_2 f(b) \leq_2 f(c)$:

由于 $f(a), f(b) \in A_2$, 又 $\wedge_2$ 的封闭性得 $f(a) \wedge_2 f(b) \in A_2$,

又由 $f: A_1 \rightarrow A_2$ 是双射, 必有 $d \in A_1$, 使得 $f(a) \wedge_2 f(b) = f(d)$

所以 $f(d) \leq_2 f(a) \quad f(d) \leq_2 f(b)$

由已知条件得: $d \leq_1 a \quad d \leq_1 b \therefore d \leq_1 a \wedge_1 b = c$

由 $d \leq_1 c$, 得 $f(d) \leq_2 f(c)$

即 $f(a) \wedge_2 f(b) \leq_2 f(c)$ ----- (2)

由(1)(2)得 $f(a) \wedge_2 f(b) = f(c)$

即 $f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$ 。

b) 类似可证 $f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b)$

所以 f 是它们的同构映射

几个特殊格

一. 分配格

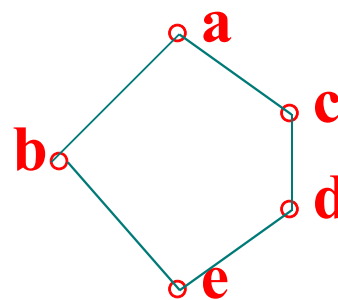
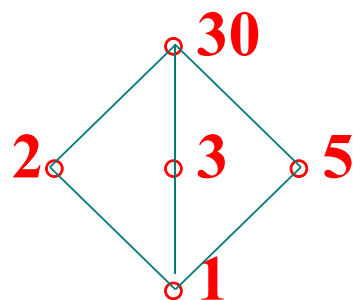
1. 定义: $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ 是由格 $\langle A, \leq \rangle$ 诱导的代数系统。

如果对 $\forall a, b, c \in A$, 有

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

则称 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格。



❖ 定理1: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 对任意的 $a, b, c \in A$, 则以下命题等价:

❖ (1) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

❖ (2) $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

❖ 证明:

❖ $(1) \Rightarrow (2)$

❖ $(a \vee b) \wedge (a \vee c)$

❖ $= ((a \vee b) \wedge a) \vee ((a \vee b) \wedge c)$

❖ $= a \vee (a \wedge c) \vee (b \wedge c)$ (吸收)

❖ $= a \vee (b \wedge c)$ (吸收)

❖ 同理可证 $(2) \Rightarrow (1)$ 成立。

3.分配格的判定:

- ❖ **定理2:** 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 则是分配格的充要条件是对 $\forall a, b, c \in A, a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee c$.
- ❖ 证明: “ $\Rightarrow$ ” 因为 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格, 所以 $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
- ❖ 因为 $(a \wedge c) \leq c$, 所以, $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee c$.
- ❖ “ $\Leftarrow$ ” 由格不等式,
 - ❖ $(a \wedge b) \vee c \leq (a \vee c) \wedge (b \vee c)$
 - ❖ 所以只需要证明 $(a \vee c) \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee c$ 。
 - ❖ 由已知条件
 - ❖ $(a \vee c) \wedge (b \vee c) \leq ((a \vee c) \wedge b) \vee c$
 - ❖ $\leq ((a \wedge b) \vee c) \vee c$
 - ❖ $= (a \wedge b) \vee c$
 - ❖ 即 $(a \vee c) \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee c$

定理3 . 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是分配格, 对任何 $a, b, c \in A$, 如果有 $a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$ 则必有 $b = c$ 。

证明: 任取 $a, b, c \in A$, 设有 $a \wedge b = a \wedge c$ 及 $a \vee b = a \vee c$

$$b = b \vee (a \wedge b) \quad (\text{吸收律})$$

$$= b \vee (a \wedge c) \quad (\text{代换})$$

$$= (b \vee a) \wedge (b \vee c) \quad (\text{分配})$$

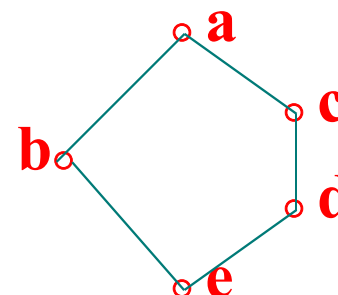
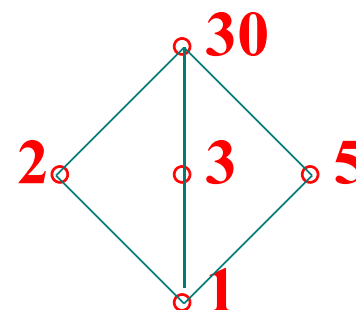
$$= (a \vee b) \wedge (b \vee c) \quad (\text{交换})$$

$$= (a \vee c) \wedge (b \vee c) \quad (\text{代换})$$

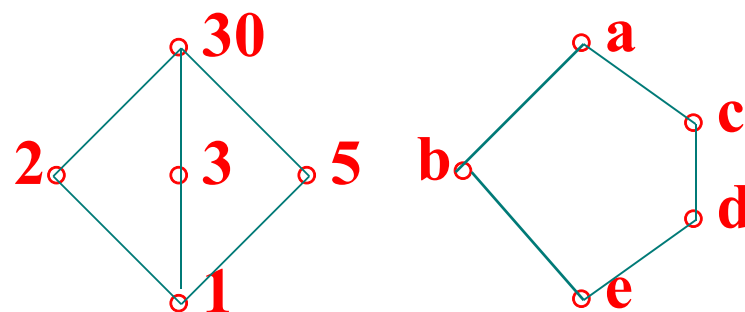
$$= (a \wedge b) \vee c \quad (\text{分配})$$

$$= (a \wedge c) \vee c \quad (\text{代换})$$

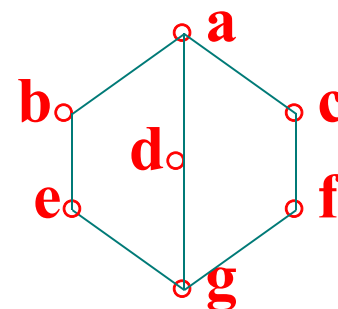
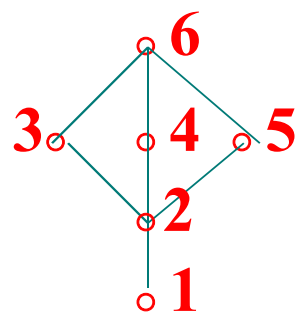
$$= c \quad (\text{吸收律})$$



3.分配格的判定:

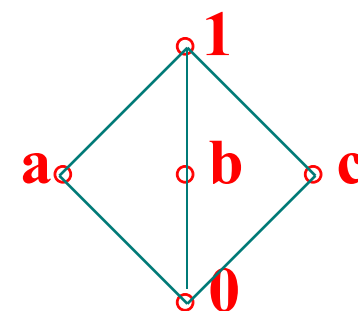


一个格是分配格的充分且必要条件是在该格中没有任何子格与上述两个五元素非分配格之一同构。



定理4. 所有链均为分配格。

二. 有界格



1. 格的全上界与全下界

定义: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 如果

$$(\exists a)(a \in A \wedge (\forall x)(x \in A \rightarrow x \leq a))$$

或 $(\exists a)(a \in A \wedge (\forall x)(x \in A \rightarrow a \leq x))$,

则称 a 为格的全上 (下) 界, 记为 1 (0) 。



定理 一个格如果有全上 (下) 界, 则是唯一的。

2. 有界格定义

❖ 定义：如果一个格存在全上界**1**与全下界**0**，则称此格为有界格。

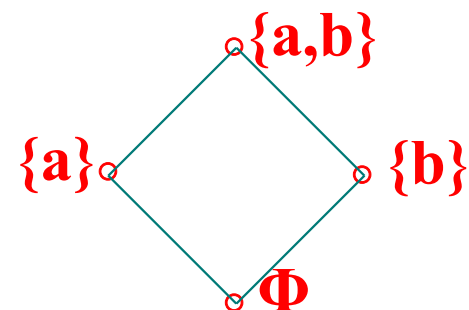
结论1：设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界格，则对任何 $a \in A$,

因为 $a \leq 1$, $\therefore a \wedge 1 = a \quad a \vee 1 = 1$

$0 \leq a \quad \therefore a \wedge 0 = 0 \quad a \vee 0 = a$

结论2：所有有限个元素的格都是有界格，而无限个元素的格可能是无界格。

三. 有补格



1. 元素的补元:

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是个有界格, $a \in A$, 如果存在 $b \in A$, 使得

$a \vee b = 1$ $a \wedge b = 0$ 则称 a 与 b 互为补元。

例: 右边的格中

b 的补元:

d 的补元:

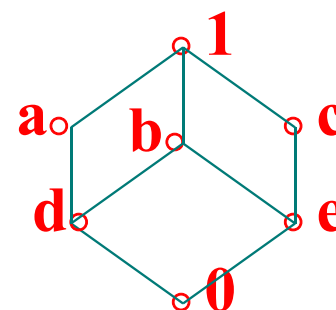
0 的补元:

a 的补元:

c 的补元:

e 的补元:

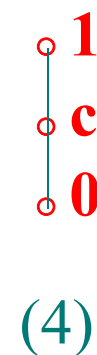
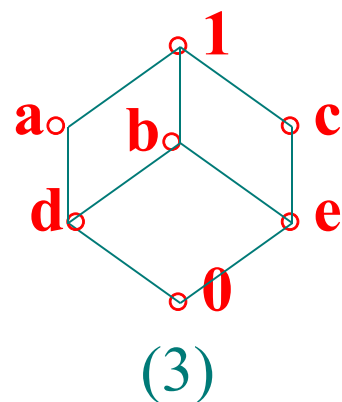
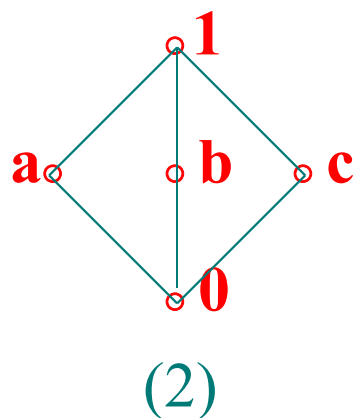
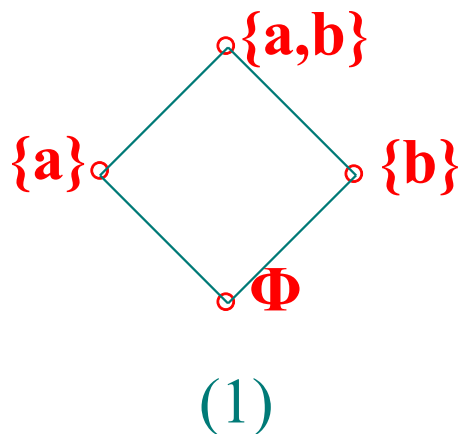
1 的补元:



2. 有补格的定义

定义：一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。

下述有界格中，哪些是有补格？



定理 在有界分配格中，如果元素有补元，则补元是唯一的。

证明：设 $\langle A, \leq \rangle$ 是有界分配格，任取 $a \in A$ ，
假设 a 有两个补元 b 和 c ，则

$$a \wedge b = 0 \quad a \vee b = 1$$

$$a \wedge c = 0 \quad a \vee c = 1$$

于是有， $a \wedge b = a \wedge c$ $a \vee b = a \vee c$

由分配格的定理得 $b = c$

$\therefore a$ 的补元是唯一的。

四. 布尔格

定义：如果一个格既是分配格又是有补格，则称之为布尔格。

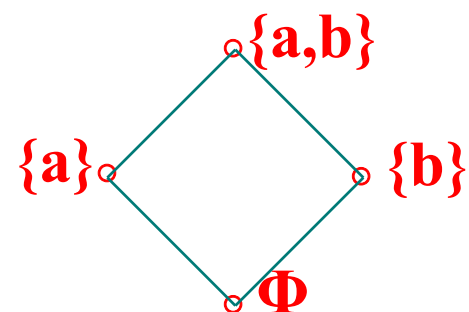
注：设 $\langle A, \leq \rangle$ 是布尔格，则 $0, 1$ 存在，且对 A 中每个元素 a 都有唯一补元，元素 a 的补元记作 $\bar{a}$ 。所以可以在 A 中定义一个一元运算，记为 “ $\neg$ ”，使 $\bar{a}$ 为 a 的补元，并称该运算为补运算。

布尔代数 Boolean Algebra

一. 定义

由布尔格 $\langle B, \leq \rangle$ 诱导的代数系统 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 称之为布尔代数。其中 $\neg$ 是取补元运算。

如果 A 是有限集合，则称它是有限布尔代数。



二. 布尔代数的性质

设 $\langle B, \vee, \wedge, \bar{} \rangle$ 布尔代数, 任意 $x, y, z \in B$, 有

(1) 交换律 $x \vee y = y \vee x$ $x \wedge y = y \wedge x$

(2) 结合律 $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

(3) 幂等律 $x \vee x = x$ $x \wedge x = x$

(4) 吸收律 $x \vee (x \wedge y) = x$ $x \wedge (x \vee y) = x$

(5) 分配律 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
 $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

(6) 同一律 $x \vee 0 = x$ $x \wedge 1 = x$

(7) 零律 $x \vee 1 = 1$ $x \wedge 0 = 0$

(8) 互补律 $x \vee \bar{x} = 1$ $x \wedge \bar{x} = 0$

(9) 对合律 $\bar{\bar{x}} = x$

(10) 德·摩根定律 $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$ $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

证明德·摩根定律。

$$\overline{\mathbf{x} \vee \mathbf{y}} = \bar{\mathbf{x}} \wedge \bar{\mathbf{y}} \qquad \overline{\mathbf{x} \wedge \mathbf{y}} = \bar{\mathbf{x}} \vee \bar{\mathbf{y}}$$

$$(\mathbf{x} \vee \mathbf{y}) \vee (\bar{\mathbf{x}} \wedge \bar{\mathbf{y}}) = ((\mathbf{x} \vee \mathbf{y}) \vee \bar{\mathbf{x}}) \wedge ((\mathbf{x} \vee \mathbf{y}) \vee \bar{\mathbf{y}})$$

$$= ((\mathbf{y} \vee \mathbf{x}) \vee \bar{\mathbf{x}}) \wedge (\mathbf{x} \vee (\mathbf{y} \vee \bar{\mathbf{y}}))$$

$$= (\mathbf{y} \vee (\mathbf{x} \vee \bar{\mathbf{x}})) \wedge (\mathbf{x} \vee 1)$$

$$= (\mathbf{y} \vee 1) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1$$

$$(\mathbf{x} \vee \mathbf{y}) \wedge (\bar{\mathbf{x}} \wedge \bar{\mathbf{y}}) = (\mathbf{x} \wedge (\bar{\mathbf{x}} \wedge \bar{\mathbf{y}})) \vee (\mathbf{y} \wedge (\bar{\mathbf{x}} \wedge \bar{\mathbf{y}}))$$

$$= ((\mathbf{x} \wedge \bar{\mathbf{x}}) \wedge \bar{\mathbf{y}}) \vee (\mathbf{y} \wedge (\bar{\mathbf{y}} \wedge \bar{\mathbf{x}}))$$

$$= (0 \wedge \bar{\mathbf{y}}) \vee ((\mathbf{y} \wedge \bar{\mathbf{y}}) \wedge \bar{\mathbf{x}})$$

$$= 0 \vee (0 \wedge \bar{\mathbf{x}}) = 0 \vee 0 = 0$$

所以 $\bar{x} \wedge \bar{y}$ 是 $x \vee y$ 的补元.

三. 布尔代数的同构

1. 定义：令 $\langle \mathbf{B}_1, \vee_1, \wedge_1, \bar{} \rangle$ 和 $\langle \mathbf{B}_2, \vee_2, \wedge_2, \sim \rangle$ 是两个布尔代数，如果存在映射 $f: \mathbf{B}_1 \rightarrow \mathbf{B}_2$ ，对任何 $a, b \in \mathbf{B}_1$ ，有

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b)$$

$$f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$$

$$f(\bar{a}) = \bar{f(a)}$$

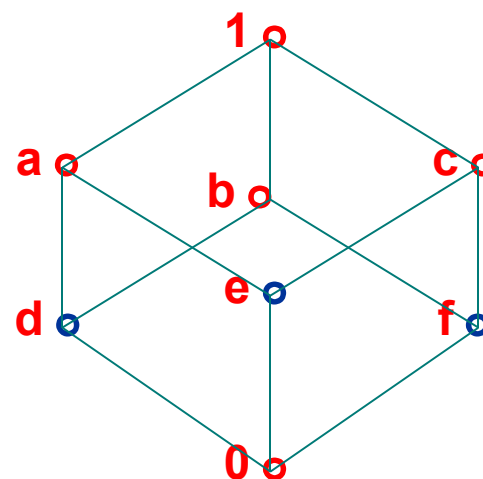
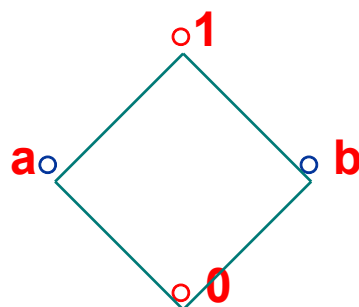
则称 f 是 $\langle \mathbf{A}_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle \mathbf{A}_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 的同态映射。若 f 是双射，则称 f 是 $\langle \mathbf{A}_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$ 到 $\langle \mathbf{A}_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$ 的同构映射。

2. 原子

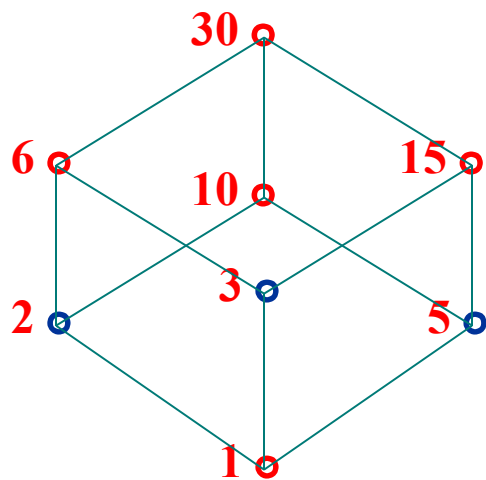
定义1: 设 $\langle B, \vee, \wedge, \bar{} \rangle$ 布尔代数, 元素 $a \in B$, $a \neq 0$, 对任何元素 $x \in B$, 有 $x \wedge a = a$, 或 $x \wedge a = 0$, 则称 a 是原子。

定义2: $\langle A, \leq \rangle$ 是布尔格, 在 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图中称盖住全下界 0 的元素为原子。

例如:



定理8 (Stone定理) 设 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 是有限布尔代数， M 是 B 中所有原子构成的集合，则 $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 与 $\langle P(M), \cup, \cap, \sim \rangle$ 同构。



推论1. 任何有限布尔代数的元素个数为 2^n ($n=1,2,3,\dots$)

因为 $|\mathbf{P}(M)| = 2^n$

推论2. 两个有限布尔代数同构的充分且必要条件是元素个数相同。

